



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: Tecnólogo em Ciência de Dados

Objetivo: Os objetivos educacionais do Curso de Ciência de Dados da UFSC visam garantir a formação de profissionais aptos a atuar tanto na área de ciência de dados quanto na área correlata de engenharia de dados, com sólidos conhecimentos teóricos e práticos.

Titulação: Tecnólogo em Ciência de Dados

Diplomado em: Ciência de Dados

Período de Conclusão do Curso: Mínimo: 5 semestres Máximo: 10 semestres

Carga Horária Obrigatória: UFSC: 2520 H/A CNE: 2000 H
Estágio: 108 H/A Optativas Profissionais: 540 H/A

Número de aulas semanais: Mínimo: 16 Máximo: 32

Coordenador do Curso: Prof. Dr. Moisés Lima Dutra
Telefone: null



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

1ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
CIN8000	Fundamentos da área de Engenharia de Dados e Ciência de Dados. Aspectos sobre Integração de Dados e Análise de Dados. Introdução a Engenharia e Ciência de Dados						
	Ob	36	2				
CIN8001	Introdução à programação. Algoritmos. Lógica de programação e conceitos básicos. Decomposição e estruturação de problemas lógicos. Proposição e construção de soluções algorítmicas. Programação I						
	Ob	108	6				
CIN8002	Disciplina de natureza teórico-prático-reflexiva que desenvolve atividades de integração entre academia e a sociedade civil onde se possa estabelecer uma relação dialógica e contribuir para a implantação da meta 12.7 do Plano Nacional de educação. Desenvolver atividades de concepção, planejamento e execução de programas, projetos e ações de extensão em diferentes realidades sociais e a partir de um referencial sócio- cultural. LES I (EXT 36h-a)						
	Ob	36	2				
EGC5300	Teoria dos Conjuntos, Sequências e Somas. Lógica Proposicional, Lógica de Primeira Ordem, Prova de Teoremas. Análise Combinatória: Permutações e Combinações. Relações de Recorrência. Relações: Propriedades de Relações, Relações de Equivalência. Funções: Definição e Tipos. Composição de Funções, Crescimento de Funções. Relações de Ordenamento. Reticulados, Álgebras Booleanas. Introdução a Estruturas Algébricas: Semigrupos e Grupos Matemática Discreta						
	Ob	72	4				
INE5111	Estatística descritiva. Elaboração de instrumentos de pesquisa. Noções de probabilidade. Uso das principais distribuições de probabilidade. Tópicos de inferência de estatística. Estatística Aplicada I						
	Ob	72	4				
MTM3110	Cálculo de funções de uma variável real: limites; continuidade; derivada; aplicações da derivada (taxas de variação, retas tangentes e normais, problemas de otimização e máximos e mínimos); integral definida e indefinida. Cálculo 1						
	Ob	72	4				
-	Disciplina Optativa						
	Op	72	4				



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

2ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Projeto de Banco de Dados. Linguagem de definição de dados. Linguagem de manipulação de dados. Implementação e uso de Banco de Dados.							
CIN8003 Bancos de Dados e Aplicações	Ob	72	4				
Estudo dos fundamentos, técnicas e ferramentas da Análise Exploratória de Dados. Estatísticas descritivas e exploratórias aplicadas a conjuntos de dados reais. Técnicas de exploração multivariada. Processos de coleta, preparação e limpeza de dados. Ferramentas computacionais para análise e visualização de dados. Desenvolvimento de projetos práticos aplicando métodos de análise exploratória a dados complexos e de grande volume.							
CIN8004 Análise Exploratória de Dados	Ob	72	4		(CIN8001 e INE5111)		
Disciplina de natureza teórico-prático-reflexiva que desenvolve atividades de integração entre academia e a sociedade civil onde se possa estabelecer uma relação dialógica e contribuir para a implantação da meta 12.7 do Plano Nacional de educação. Desenvolver atividades de concepção, planejamento e execução de programas, projetos e ações de extensão em diferentes realidades sociais e a partir de um referencial sociocultural.							
CIN8005 LES II (EXT 72h-a)	Ob	72	4		CIN8002		
Introdução à programação orientada a objetos. Fundamentos da orientação a objetos: herança, herança múltipla, polimorfismo, encapsulamento, construtores destrutores, associação. Sobrecarga de operadores. Introdução às estruturas de dados. Pilhas, filas, listas, árvores, tuplas, dicionários e sets. Algoritmos de ordenação e busca.							
EGC5301 Programação II	Ob	108	6		CIN8001		
Espaços vetoriais. Transformações lineares. Mudança de base. Produto interno. Transformações Lineares. Autovalores e autovetores de um operador. Diagonalização. Aplicação da Álgebra linear.							
EGC5302 Álgebra Linear para Ciência de Dados	Ob	72	4		MTM3110		
-	Disciplina Optativa	Op	36				
-	Disciplina Optativa	Op	72	4			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

3ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
CIN8006	Aprendizado de Máquina I	Ob	72	4		(CIN8004 e EGC5302)	
CIN8007	Arquitetura de Sistemas Distribuídos	Ob	72	4		CIN8003	
CIN8008	LGPD e Marco Civil da Internet	Ob	72	4			
CIN8009	LES III (EXT 72h-a)	Ob	72	4		CIN8002	
EGC5303	Inteligência Artificial Aplicada	Ob	72	4		EGC5301	
EGC5304	Banco de Dados e Aplicações II	Ob	72	4		CIN8003	
-	Disciplina Optativa	Op	72	4			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

4ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
CIN8010	Engenharia de Dados	Ob	72	4		CIN8007	
Fundamentos da área de Engenharia de Dados. Armazenamento de dados. Bancos de Dados Distribuídos. Computação em Nuvem. Desenvolvimento de Arquiteturas.							
CIN8011	Mineração Textual	Ob	72	4		(CIN8006 e EGC5301)	
Corpora textuais. Raspagem de dados. Expressões regulares. Normalização e higienização textual. Técnicas e ferramentas de mineração de texto. Métricas de avaliação. Pré-processamento, processamento e pós-processamento textual.							
CIN8012	LES IV (EXT 72h-a)	Ob	72	4		CIN8002	
Disciplina de natureza teórico-prático-reflexiva que desenvolve atividades de integração entre academia e a sociedade civil onde se possa estabelecer uma relação dialógica e contribuir para a implantação da meta 12.7 do Plano Nacional de educação. Desenvolver atividades de concepção, planejamento e execução de programas, projetos e ações de extensão em diferentes realidades sociais e a partir de um referencial sociocultural.							
EGC5305	Visualização de Dados	Ob	72	4		EGC5301	
Introdução a visualização de dados. Fundamentos em visualização da informação. Processo de Visualização. Representações visuais de dados multivariados. Representações visuais de hierarquias e árvores. Representações visuais de grafos e redes. Representações visuais de textos e documentos. Prática didática com desenvolvimento de sistemas e ferramentas de visualização.							
EGC5306	Desenvolvimento Full-Stack	Ob	72	4		(CIN8003 e EGC5301)	
Arquiteturas de um sistema Web. Separação de responsabilidades. Padrão Model-View-Control (MVC). Protocolo HTTP. Implementação de uma API. Front-end com HTML, CSS e JavaScript. Frameworks para Front-end e Back-end. Desenvolvimento Sistema Full Stack. Ambientes de desenvolvimento, teste, homologação e produção. Projeto Final com Arquitetura Tecnológica em Camadas.							
-	Disciplina Optativa	Op	72	4			
-	Disciplina Optativa	Op	72	4			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

5ª Fase

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
------------	------	-----	-------	--------------	---------------	----------	--------

Aborda a relação entre o ordenamento jurídico, tratamento de dados, o processo de inovação em quatro dimensões normativas específicas. A Primeira dimensão normativa são os marcos legais do Sistema Nacional de Inovação, destacando-se a Emenda Constitucional nº 85/2015, a Lei 13.243/16 (Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Decreto 9.283/18. A Segunda dimensão normativa refere-se ao Instituto da Propriedade Intelectual, mais especificamente o instituto jurídico da Propriedade Industrial (Patentes e Registro) e os Direitos Intelectuais sui generis (Software, topografia dos circuitos integrados e cultivares). A terceira dimensão refere-se ao Novo Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº. 182/2021) e sua relação com o empreendedorismo inovador. Por fim, a quarta dimensão traz o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados e sua interface com a inovação.

2 OBJETIVO

CIN8013	Dados, Inovação e Ordenamento Jurídico Nacional	Ob	72	4			
---------	--	----	----	---	--	--	--

Segurança de dados versus privacidade. Segurança física. Metodologia de avaliação de riscos. Controle de acessos. Criptografia. Métodos de identificação. Segurança de dados e estudo de casos. Cibersegurança de arquiteturas computacionais.

CIN8014	Segurança de Dados	Ob	72	4			
---------	---------------------------	----	----	---	--	--	--

Plano de atividades práticas desenvolvidas e supervisionadas para resolução de problemas reais empresas, órgãos ou instituições públicas e privadas. Relatório de estágio

CIN8015	Estágio Obrigatório Supervisionado	Ob	108	6			
---------	---	----	-----	---	--	--	--

(*) Para cursar a disciplina CIN8015 Estágio Obrigatório Supervisionado, o aluno deve ter cursado a carga horária de 1800h-a e ter o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) assinado.

Desenvolvimento de trabalhos que envolvam a criação de modelos, processos, produtos e/ou serviços, através da utilização de métodos, técnicas e/ou ferramentas computacionais, em contextos que envolvam soluções orientadas a dados.

CIN8016	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)	Ob	72	4		CIN8015	
---------	---	----	----	---	--	---------	--

(*) Para cursar a disciplina CIN8016 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o aluno deve ter 1800h-a como pré-requisito e ter cursado ou estar cursando CIN8015 Estágio Obrigatório Supervisionado.

Conceitos básicos do aprendizado de máquina profunda. Redes Neurais Artificiais, Redes Neurais Artificiais Profundas, Redes Neurais Recorrentes, Redes Neurais Convolucionais, Large Language Models e Auto-Encoders.

EGC5307	Aprendizado de Máquinas II	Ob	72	4		CIN8006	
---------	-----------------------------------	----	----	---	--	---------	--

-	Disciplina Optativa	Op	72	4			
---	----------------------------	----	----	---	--	--	--

-	Disciplina Optativa	Op	72	4			
---	----------------------------	----	----	---	--	--	--



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

Rol de Disciplinas Optativas

O aluno deverá cumprir 540h-a em disciplinas optativas do curso.

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
CIN8017	Comunicação pessoal e profissional. Desenvolvimento da personalidade. Colaboração e adaptabilidade. Etiqueta profissional. Trabalho em equipe.						
	Inteligência emocional						
CIN8017	Soft Skills	Op	72	4			
CIN8018	Aspectos avançados da área de Engenharia de Dados. Estratégias de Armazenamento de Dados Distribuídos. Desenvolvimento de Arquiteturas Especializadas.						
	Engenharia de Dados II						
CIN8018	Engenharia de Dados II	Op	72	4		CIN8010	
CIN8019	Técnicas avançadas de mineração de texto. Aprendizagem profunda aplicada ao processamento textual. Modelos neurais de linguagem. Transformers. Large language models.						
	Mineração Textual II						
CIN8019	Mineração Textual II	Op	72	4		CIN8011	
CIN8020	Fundamentos da Linguagem Natural. Morfossintaxe e semântica da linguagem. Interpretação e compreensão textual. Análise de conteúdo. Regras de inferência. Extração e descoberta da informação.						
	Linguística Computacional						
CIN8020	Linguística Computacional	Op	72	4		CIN8001	
CIN8021	Esta disciplina aborda os conceitos e práticas fundamentais de DevOps (Desenvolvimento e Operações) e MLOps (Operações de Machine Learning). Os alunos serão introduzidos à integração contínua, entrega contínua, automação de processos e boas práticas para a implantação eficiente de sistemas de software e modelos de Machine Learning.						
	Automação de Infraestruturas						
CIN8021	Automação de Infraestruturas	Op	72	4			
CIN8022	Esta disciplina explora os fundamentos teóricos e práticos dos sistemas de recomendação, abordando diferentes técnicas e algoritmos para a geração de recomendações personalizadas em diversos domínios. Os alunos aprenderão sobre coleta de dados, modelos de recomendação e avaliação de desempenho.						
	Sistemas de Recomendação						
CIN8022	Sistemas de Recomendação	Op	72	4		CIN8011	
CIN8023	Evolução tecnológica dos dados. Tecnologias para Arquitetura de Dados. Arquiteturas Distribuídas. Centros de Dados.						
	Tecnologias para Big Data						
CIN8023	Tecnologias para Big Data	Op	72	4			
CIN8024	Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.						
	Tópicos Especiais em Ciência de Dados I						
CIN8024	Tópicos Especiais em Ciência de Dados I	Op	72	4			
CIN8025	Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.						
	Tópicos Especiais em Ciência de Dados II						
CIN8025	Tópicos Especiais em Ciência de Dados II	Op	72	4			
CIN8026	Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.						
	Tópicos Especiais em Ciência de Dados III						
CIN8026	Tópicos Especiais em Ciência de Dados III	Op	72	4			
CIN8027	Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.						
	Tópicos Especiais em Ciência de Dados IV						
CIN8027	Tópicos Especiais em Ciência de Dados IV	Op	72	4			
CIN8028	Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.						
	Tópicos Especiais em Ciência de Dados V						
CIN8028	Tópicos Especiais em Ciência de Dados V	Op	72	4			
EGC5013	Conceitos, histórico (dados, informação e conhecimento). Diretrizes e recomendações básicas e principais abordagens utilizadas na gestão do conhecimento. Criação do conhecimento: formatos e conversões. Facilitadores do trabalho com o formato tácito e explícito do conhecimento. Aplicações da tecnologia da informação na gestão do conhecimento. Aplicação da gestão do conhecimento na organização por meio de seus processos empresariais.						
	Gestão do Conhecimento nas Organizações						
EGC5013	Gestão do Conhecimento nas Organizações	Op	72	4			
EGC5027	Conceitos; Teorias da Criatividade; características das pessoas criativas; o processo criativo na abordagem cognitivista; bloqueios e desbloqueadores da Criatividade; técnicas e exercícios de estímulo à Criatividade; a Criatividade voltada a Inovação.						
	Criatividade e Inovação						
EGC5027	Criatividade e Inovação	Op	72	4			
EGC5036	Marketing no século XXI. O profissional de sistemas de informação. Comportamento e relações humanas. Comunicação. Marketing pessoal para o profissional de sistemas de informação.						
	Marketing Pessoal e Empreendedorismo						
EGC5036	Marketing Pessoal e Empreendedorismo	Op	36	2			



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: Técnico em Ciência de Dados

Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.

EGC5310 Tópicos Especiais em Ciência de Dados VI Op 72 4

Abordagens de temas avançados e emergentes na área de ciência de dados.

EGC5311 Tópicos Especiais em Ciência de Dados VII Op 72 4

Introdução ao Business Intelligence. Fundamentos de Dados para BI. Ferramentas de BI. Transformação e Modelagem de Dados. Visualização de Dados e Dashboards. Análise Avançada em BI. Implementação e Gestão de Projetos de BI. Tendências em BI

EGC5312 Business Intelligence Op 72 4 (EGC5301 e EGC5304)

Contexto e fundamentos da Engenharia do Conhecimento (EC). Identificação e representação de sistemas de conhecimento. Aplicações de EC em organizações e integração com Ciência de Dados. Técnicas e metodologias de modelagem de sistemas de gestão do conhecimento (CommonKADS, Desire, Protégé, MIKE). Sistemas de Gestão do Conhecimento (SGCon) e ferramentas de apoio. Modelagem do conhecimento: ontologias, regras e raciocínio automatizado. Casos práticos de implementação em organizações, incluindo mineração de dados e aprendizado de máquina aplicados à EC.

EGC5313 Técnicas de Engenharia do Conhecimento Op 72 4

Fundamentos de equidade, diversidade, inclusão e acessibilidade em dados. Desafios do contexto digital. Diversidade, representatividade e inclusão em dados. Regulamentação no acesso e uso de dados: códigos de conduta e ética. Estudos de caso.

EGC5314 Equidade, Diversidade, Inclusão e Acessibilidade em Ciência de Dados Op 72 4

Prática de conversação em Libras habilitando o aluno a se comunicar nível básico. Mitos e Crenças relacionadas à Língua Brasileira de Sinais (Libras) e aos Surdos. Noções sobre os estudos linguísticos das línguas de sinais em diferentes níveis da descrição linguística. Conceitos básicos da Língua Brasileira de Sinais como iconicidade e arbitrariedade e aspectos culturais e históricos específicos da comunidade surda brasileira. Educação de surdos, papéis dos professores e de intérpretes de libras-português em uma perspectiva inclusiva. Atividades de prática como componente curricular aplicadas à comunicação em Libras.

LSB7244 Língua Brasileira de Sinais - Libras I (PCC 18h-a) Op 72 4



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Graduação
Departamento de Administração Escolar

CURRÍCULO DO CURSO

Curso: **349 - CIÊNCIA DE DADOS**

Currículo: **20261**

Habilitação: **Tecnólogo em Ciência de Dados**

Rol de Atividades de Extensão

O aluno deverá cumprir, no total, 252h-a em atividades de extensão, sendo obrigatoriamente 252h-a de ações de extensão em disciplinas ao longo do curso como parte dos critérios para a integralização curricular. O aluno poderá fazer opcionalmente até o limite de 72h-a em Atividades de Extensão – Ações de Extensão (cursos, projetos e eventos) em acordo com ações de extensão aprovadas pelo curso.

Disciplina	Tipo	H/A	Aulas	Equivalentes	Pré-Requisito	Conjunto	Pré CH
Atividade voluntária de colaboração, concepção, planejamento e execução de projetos, cursos e eventos da área de Ciência de Dados							
CIN8029 Ações de Extensão: Cursos, Projetos e Eventos (EXT 72h-a)	Op	72	4				
Atividade voluntária de colaboração, concepção, planejamento e execução de projetos, cursos e eventos da área de Ciência de Dados							
CIN8030 Ações de Extensão: Cursos, Projetos e Eventos (EXT 54h-a)	Op	54	3				
Atividade voluntária de colaboração, concepção, planejamento e execução de projetos, cursos e eventos da área de Ciência de Dados							
CIN8031 Ações de Extensão: Cursos, Projetos e Eventos (EXT 36h-a)	Op	36	2				
Atividade voluntária de colaboração, concepção, planejamento e execução de projetos, cursos e eventos da área de Ciência de Dados							
CIN8032 Ações de Extensão: Cursos, Projetos e Eventos (EXT 18h-a)	Op	18	1				

Observações

Resumo da Carga Horária do Currículo 2026.1

Disciplinas Obrigatórias: 1548h-a (1290h)

Disciplinas Optativas: 540h-a (450h)

Prática como Componente Curricular: 504h-a (420h)

Atividades Complementares: 252h-a (210h)

Extensão Obrigatória: 72h-a (60h)

Trabalho de Conclusão de Curso: 72h-a (60h)

Estágio Obrigatório: 108h-a (90h)

Total: 2520h-a (2100h)

Regras de Integralização do Currículo 2026.1

Disciplinas Optativas: O aluno deverá cumprir 540h-a em disciplinas optativas.

Atividades de Extensão: O aluno deverá cumprir, no total, 252h-a em atividades de extensão em disciplinas obrigatórias ao longo do curso. As atividades de extensão em Ações de extensão (cursos projetos e eventos) são opcionais no limite máximo de 72h-a (60h).

(Portaria nº 120/2025/PROGRAD, de 30 de outubro de 2025)

Legenda: Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente; Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto